

Des portes logiques faites d'ADN : programmation d'un morpion moléculaire

Camille VEDANI¹

¹ Aix-Marseille Université, France, camille.vedani@etu.univ-amu.fr

Résumé

L'ADN est le support moléculaire quasi-universel de l'information génétique. Sa structure est idéale pour stocker une information stable, l'exprimer, la transmettre, tout en pouvant évoluer. On s'aperçoit alors que l'ADN peut être transcrit en données informatiques qui peuvent être traitées avec des portes logiques prenant en entrée un ou plusieurs bits et générant en sortie un bit de résultat. Celui-ci dépendra des bits initiaux et du type de porte utilisé. Avec ces observations, on a mis au point des portes logiques constituées d'ADN, qui serviraient d'agents médicaux en solution. Pour vérifier leur fonctionnement, on joue au morpion avec.

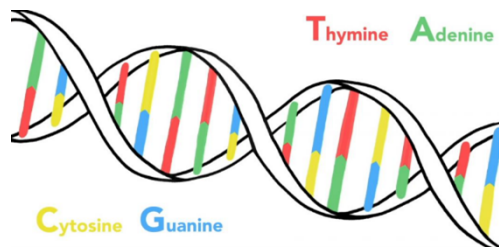
Mots clés ADN ; Portes logiques ; Morpion

Introduction

Le système immunitaire humain est un système complexe visant à reconnaître des agents pathogènes extérieurs à l'organisme. Une fois détectés par les cellules immunitaires, ces pathogènes sont éliminés et l'organisme protégé. Néanmoins, l'efficacité de ce système immunitaire est limitée dans le cas des cancers et des maladies auto-immunes. En effet, les agents pathogènes provenant dans ces cas de l'organisme, la réaction immunitaire peut-être limitée et insuffisante, ou alors totale et détruire des organes et cellules parfaitement viables. Des traitements contre ces maladies existent comme la chimiothérapie mais ils sont d'une efficacité assez relative car ils neutralisent aussi des cellules saines essentielles au fonctionnement de l'organisme. Il faudrait alors trouver des agents qui puissent neutraliser de manière ciblée les mutations cancéreuses et agents pathogènes, tout en limitant les lésions sur les tissus et cellules saines environnantes. Mais comment développer des agents biologiques plus petit qu'une cellule, dotés d'une logique ayant les moyens techniques de traiter des informations ?

C'est dans cette optique que les scientifiques J. Macdonald, D. Stefanovic et M. Stojanovic ont développé des portes logiques constituées d'acide désoxyribonucléique (ADN) [2]. À terme, de tels dispositifs pourraient servir d'agents médicaux en solution et optimiser les défenses du système immunitaire en détectant les cellules défaillantes et les neutralisant. Pour vérifier le bon fonctionnement de ces portes logiques, il faudrait un test non biaisé surveillant la qualité de la réponse automatique de l'ADN. Pour cela, rien de tel que le morpion, un test facilement réalisable, simple à maîtriser et rapide à exécuter, qui est aussi compatible avec des modules moléculaires élémentaires. Nous sommes maintenant à l'utilisation de la seconde génération d'automates à ADN, plus performante et qui ne perd aucune de ses parties. Dans cet article, nous traiterons des nano-biotechnologies et des portes logiques constituées d'ADN, une molécule aux propriétés idéales pour cette tâche.





■ **Figure 1** Schéma d'un double brin d'ADN

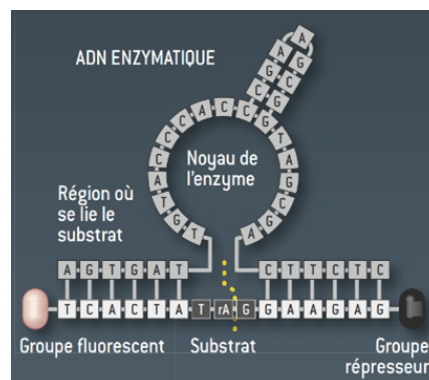
1 Constitution et fonctionnement des portes logiques

1.1 L'ADN possède des propriétés spatiales idéales pour ce projet

L'ADN est une molécule en forme de double hélice, dont les deux brins sont constitués de phosphate et de désoxyribose, les rendant chimiquement inertes et hydrophiles. L'intérieur de cette construction moléculaire est constitué de bases azotées hydrophobes. Dans un environnement aqueux comme le milieu cellulaire, la molécule va s'auto-replier et protéger les bases azotées, comme un étudiant protégerait son ordinateur de la pluie dans son sac à dos, évitant au maximum le contact entre l'eau du milieu cellulaire et les bases azotées hydrophobes. L'hydrophobie et l'hydrophilie de certaines régions sont les moteurs de ce mécanisme biologique.

1.2 Désoxyribozymes et portes logiques

Les désoxyribozymes sont des conformations particulières d'ADN, composés d'un brin auto-replé sur lui-même, possédant en leur cœur une enzyme qui catalyse et produit des réactions dans l'organisme. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de bricoler sans outils. Enfoncer un clou à main nue semble compliqué. C'est là l'utilité de l'enzyme, un outil rendant les réactions métaboliques thermodynamiquement possible. Dans le désoxyribozyme, l'enzyme ne peut être libérée que s'il change de forme, avec la fixation d'un brin d'ADN complémentaire d'une séquence spécifique. Une fois cette enzyme libérée, elle peut alors agir comme un outil, ici une paire de ciseaux, en découpant un substrat, brin d'ADN complémentaire d'une autre région du désoxyribozyme : c'est une réaction de clivage.



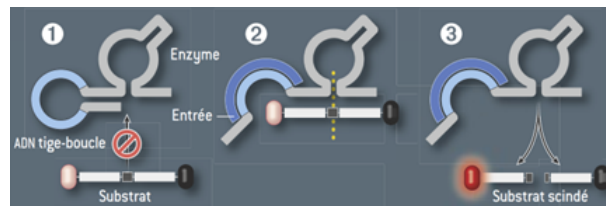
■ **Figure 2** Schéma d'un désoxyribozyme

Pourquoi cela ? Car ce substrat est composé d'un groupe fluorescent connecté par une séquence d'ADN complémentaire de celle du ribozyme à un répresseur. On peut voir le répresseur comme un vampire. Il « bloque » la fluorescence de l'autre groupe tant qu'il lui est relié par une séquence de base azotée : on dit qu'il l'inhibe. Une fois le découpage effectué, le vampire ne pourra plus agir sur le groupe fluorescent. Il brillera alors en émettant des longueurs d'ondes différentes de celles reçues.



■ **Figure 3** Schéma du substrat

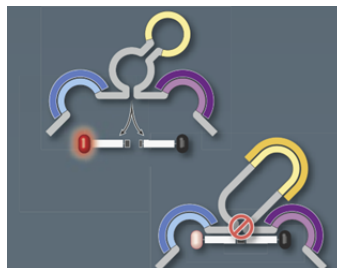
En ajoutant des boucles, on peut utiliser leurs spécificités pour en faire des portes logiques déterminées avant le montage de l'automate à ADN. Ainsi, en ayant étudié des centaines de parties de Morpion, on s'est aperçu qu'il était nécessaire d'avoir trois types de portes : les portes « OUI », les « ET » et les portes « ET/ET NON » (voir figures 4, 5 et 6). On considère que le bit de sortie vaut 1 quand le substrat émet un rayonnement.



■ **Figure 4** Schéma de la porte "OUI"



■ **Figure 5** Schéma de la porte "ET"



■ **Figure 6** Schéma de la porte "ET/ET NON"

Ces désoxyribozymes sont des outils nécessaires pour jouer au morpion et programmer l'automate à ADN nommé Maya-II (Molecular Array of Yes and AND-AND-NOT gates).

	Condition x	Condition y	Condition z	Résultat
Porte OUIx	1			
Porte OUIx	0			
Porte xETy	1	0		
Porte xETy	1	1		
Porte xETy	0	0		
Porte xETy/ET NONz	1	1	0	
Porte xETy/ET NONz	1	0	0	
Porte xETy/ET NONz	0	0	0	
Porte xETy/ET NONz	1	1	1	

■ Figure 7 Table de vérité récapitulative

2 Un automate biologique programmable

2.1 Stratégie de programmation

1	2	3
4	5	6
7	8	9

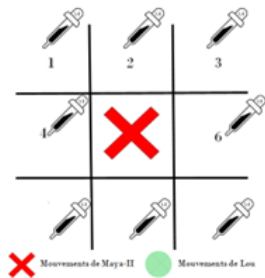
■ Figure 8 Plateau de jeu numéroté

Concentrons-nous maintenant sur la partie programmation du morpion. Pour cela, on considère que Maya-II va jouer en premier et dans la case du milieu, numérotée 5 (voir figure 8). On se base sur un code simple composé uniquement de portes logiques «OUI», «ET», et «ET/ET NON», dont les rôles sont indiqués dans la figure 7. Plusieurs situations pouvant mener à un même mouvement, il faudrait alors utiliser des portes logiques «OU» pour les différencier. Cependant, vu qu'on manipule des molécules, celui-ci est implicite car si une situation se produit et pas les autres, les molécules réagiront de la même façon en émettant de la lumière.

Comme on répartirait un travail de recherche dans une équipe de scientifiques dans le but de le faciliter, le programme de Maya-II divise le plateau de jeu en neuf cases pour qu'ensemble elles forment un morpion. L'automate à ADN Maya-II est alors en réalité un assemblage d'automates à ADN. Ainsi, en assemblant les portes logiques vues précédemment, on obtient par exemple des instructions telles que : « Pour que Maya-II joue dans la 8ème case, il faut que l'on ait joué dans la neuvième case au 1er tour, dans la 7ème au deuxième et jamais en huit au deuxième tour » ; exécutables par des molécules.

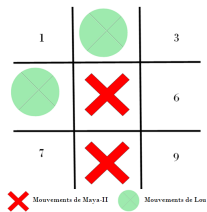
2.2 Exemple de jeu contre Maya-II

Pour jouer une partie, il faut indiquer la case jouée par le joueur humain à chaque case du plateau, en y versant la solution « Je joue la case x au tour y ». Par exemple, après que Maya-II ait commencé à jouer au centre, le joueur humain, qu'on appellera Lou Zeure pour plus de commodité, jouera dans la case 4 au premier tour. Lou versera alors la solution « je joue dans la case 4 au premier tour » dans toutes les cases du morpion. Au total, les manipulations de Lou dureront entre 15 et 20 minutes et l'observation de la réaction de Maya-II prendra elle aussi entre 15 et 20 minutes.

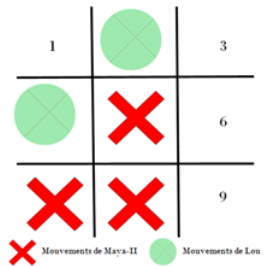


■ **Figure 9** Partie de morpion contre Maya-II (Tour 1)

D'après l'annexe 1, en suivant la logique des portes, la réaction survenant après cette manipulation chimique serait l'illumination de la case signifiant que Maya-II vient de jouer. Le cerlce rouge sur l'annexe 1 met en évidence le seul mouvement respectant la logique des désoxyribozymes. Pour contrer Maya-II, Lou ne peut que jouer dans la deuxième case. Maya-II, selon son programme, enchaîne avec une illumination de la case 7. Dans cette configuration de plateau, Lou Zeur a alors perdu.



■ **Figure 10** Partie de morpion contre Maya-II (Tour 2)



■ **Figure 11** Partie de morpion contre Maya-II (Tour 3)

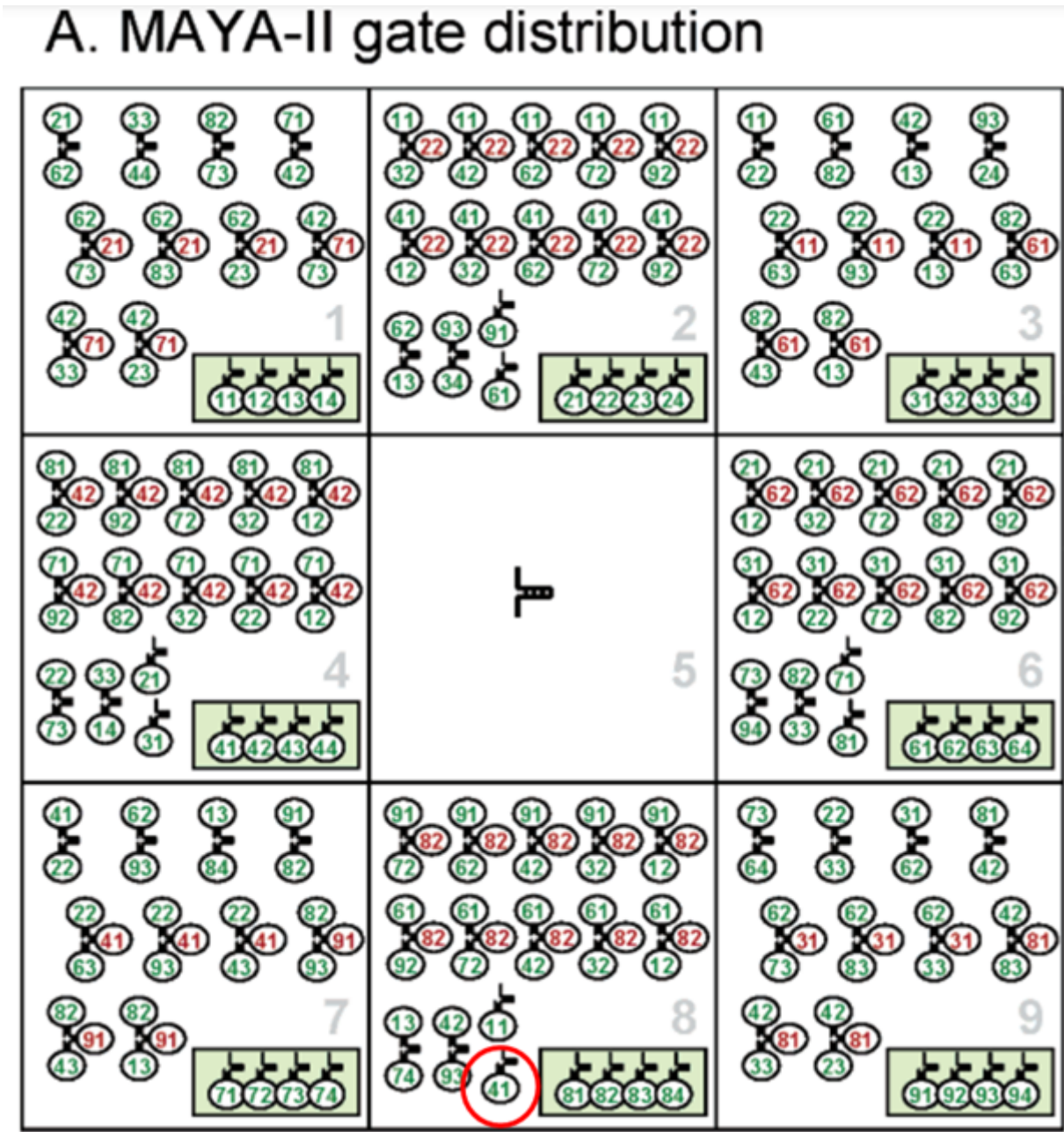
Conclusion

Expérimentalement, les résultats de Maya-II sont très satisfaisants. En effet, soit l'automate gagne, soit il fait match nul. La reconnaissance des désoxyribozymes face à une situation anticipée, matérialisée par une séquence d'ADN, fonctionne correctement. La validité de ce test permet de rester confiant sur la possibilité d'assembler plus de portes logiques ensembles et d'augmenter le nombre de tâches réalisables par celles-ci. Cependant, même si les résultats sont extrêmement prometteurs, plusieurs problèmes subsistent encore. En effet, on peut jouer en indiquant son mouvement à l'automate seulement toutes les demi-heures. La lenteur de ce processus implique que les problèmes traités par les portes ne doivent pas dépendre du temps. De plus, les scientifiques doivent effectuer un travail en amont, pour la constitution des portes adaptées aux séquences d'ADN recherchée dans l'organisme. Le but serait donc de rendre les portes logiques autonomes, en imitant le processus de machine learning sur ces modules moléculaire. Enfin, il faudrait que ce soit possible de les réinitialiser pour faciliter la réalisation de plusieurs tâches complexes par les mêmes portes. Bien qu'insuffisantes pour être mise en place dès maintenant, ces expérimentations sont prometteuses dans la recherche d'agents médicaux en solution capables d'améliorer le système immunitaire humain et dans la détection de maladies auto-immunes ou des cancers.

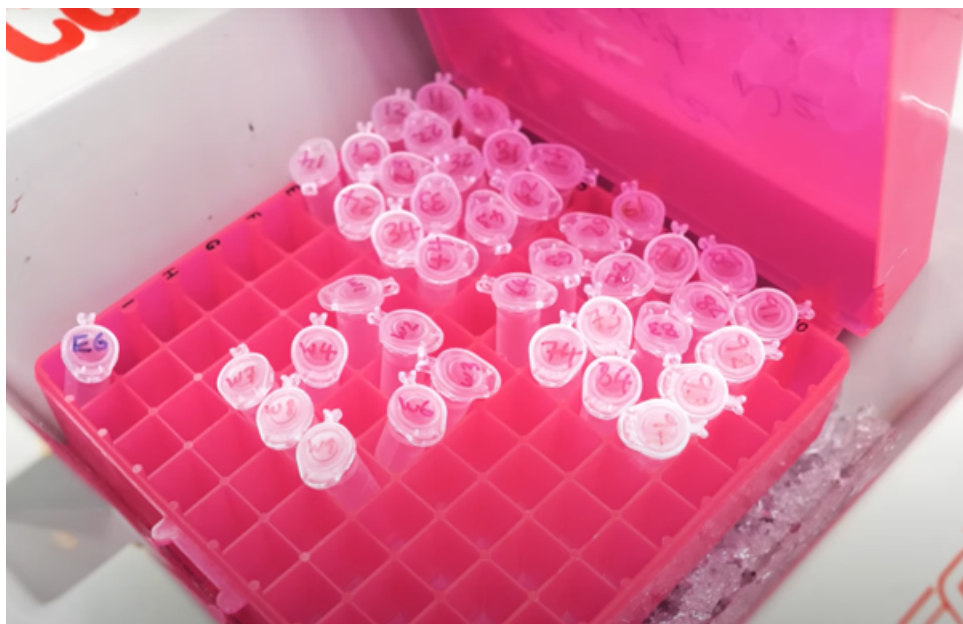
Références

- 1 Macdonald et al. Medium scale integration of molecular logic gates in an automaton. *Commun. ACM*, 6(11) :2598–2603, 2006.
- 2 D. Stefanovic et M. Stojanovic Macdonald. Assemblages d'ADN rompus au jeu et au travail. *Pour la Science. ACM*, 375 :68–75, 2009.
- 3 Steve Mould. Logic gates made of dna beat me at tic-tac-toe, 2022.

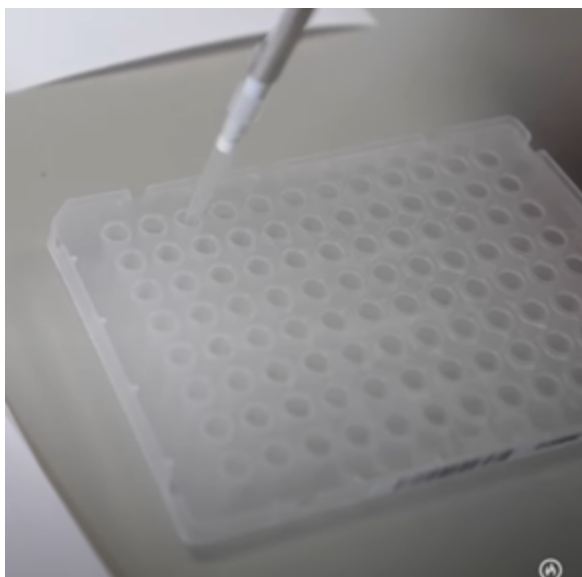
A Annexe 1



[1]

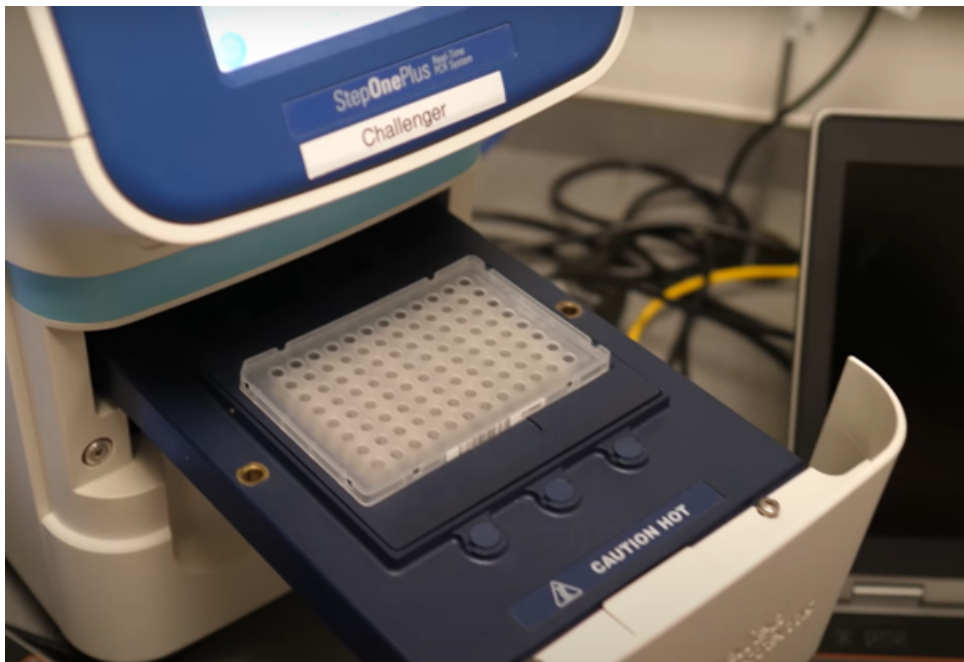
B Annexe 2 : Solutions indiquant le jeu du joueur humain

[3]

C Annexe 3 : Ajout d'une solution dans la grille de morpion

[3]

D Annexe 4 : Analyse de fluorescence de la grille par QF-PCR



[3]